



中山大學資管所 碩士在職專班

社群媒體分析 期末專案

台積電新聞情緒、新聞熱度與股價變動之關聯分析： 結合文字探勘與關鍵字共現網絡

教授：黃三益 教授

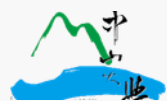
組員：黎書宏、史卯郁、郭羽庭、周書緯

動機與目的

在金融市場中，新聞是投資人理解企業營運狀況、產業趨勢與市場情緒的重要資訊來源。特別是台積電作為台灣股市中具高度代表性的半導體企業，其相關新聞經常涉及 AI 需求、先進製程、財報表現、外資評等、地緣政治與全球供應鏈等議題。這些新聞內容不僅反映市場對企業前景的看法，也可能與股價短期變動產生關聯。

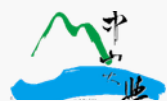
然而，新聞與股價之間的關係並不一定是單向的。新聞可能在股價變動前出現，成為投資人判斷市場的重要訊號；也可能是在股價已經明顯上漲或下跌後，媒體才大量報導並形成市場解釋。

因此，本研究並不主張新聞會直接造成股價變動，而是**從文字探勘與社會網絡分析的角度，觀察台積電相關新聞的情緒、新聞熱度與股價報酬率之間是否存在時間上的關聯。**

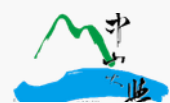
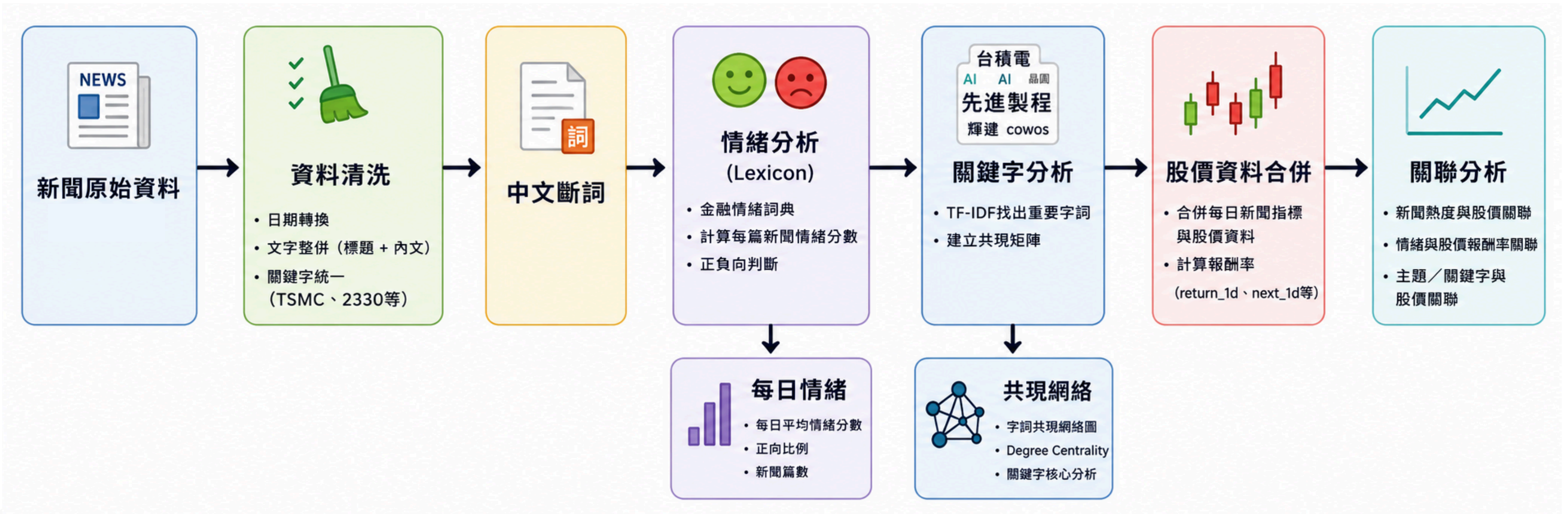


研究目的

1. 透過文字探勘方法整理台積電相關新聞，**觀察新聞中常見的關鍵字與主要討論主題。**
2. 透過情緒分析判斷新聞標題與摘要的**正負向傾向**，並計算每日新聞平均情緒與正負面新聞比例。
3. 將**新聞篇數、新聞情緒與台積電每日股價報酬率進行對照**，觀察新聞情緒與新聞熱度是否和**後續股價變動**有關。
4. 建立**新聞關鍵字共現網絡**，分析台積電新聞中哪些關鍵字是市場敘事的核心，並觀察不同議題之間的關聯結構。
5. 綜合文字分析與網絡分析結果，說明新聞在金融市場中可能扮演的角色，例如**市場注意力指標、產業敘事反映，或股價變動後的媒體回應。**



研究流程



資料集

本研究以台積電作為分析個案，資料分為兩大類：新聞文字資料與股價資料。
2026/02/01-2026/03/31

1.新聞文字資料 1521筆

新聞資料以台積電相關新聞為主要對象，資料來源自聯合新聞網中「產經」與「股市」版內容。

蒐集範圍以研究期間內包含「台積電」、「TSMC」、「2330」等關鍵字的新聞為主。

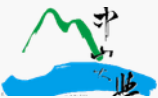
欄位名稱	說明
system_id	編號
artTitle	新聞標題
artDate	新聞時間
artCatagory	股市／產經
artSecondCategory	第二類別
artContent	新聞內容

2.股價資料 34日

股價資料以台積電每日交易資料為主，資料取自證交所公開資料來源。

<https://www.twse.com.tw/zh/index.html>

欄位名稱
日期
成交股數
成交金額
開盤價
最高價
最低價
收盤價
漲跌價差
成交筆數

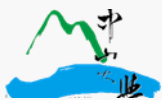


資料集

3.新聞資料新增欄位

本研究以「每日」作為主要分析單位。每篇新聞會先計算情緒分數，再依照日期彙整成每日新聞指標，包括：

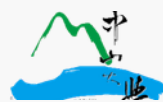
新增欄位	來源	用途
news_date	artDate 轉成日期	與股價日期合併
text	artTitle + artContent	主要文字分析欄位
tokens	斷詞後結果	詞頻、TF-IDF、共現網絡
sentiment_score	情緒分析結果	判斷新聞正負向
sentiment_label	正面／中立／負面	統計每日情緒比例



資料集

3.股價新增欄位

新增欄位	計算方式	用途	
return_1d	今日收盤價相對昨日收盤價變化	當日報酬率	$(\text{今日收盤價} - \text{昨日收盤價}) / \text{昨日收盤價}$
return_next_1d	明日收盤價相對今日收盤價變化	看新聞後一天股價變化	$(\text{明日收盤價} - \text{今日收盤價}) / \text{今日收盤價}$
return_next_3d	三日後收盤價相對今日收盤價變化	看新聞後三天股價變化	$(\text{三日後收盤價} - \text{今日收盤價}) / \text{今日收盤價}$
intraday_range	最高價 - 最低價	當日股價波動	最高價 - 最低價



自定義字典

資料處理流程

✓ 1. 資料前處理

> 1-1. 套件與資料載入

↳ 2 個隱藏的儲藏格

> 1-2. 資料清洗

↳ 2 個隱藏的儲藏格

> 1-3. 斷句

Lexicon-base 用斷詞後的 token；FinBERT 用標題或「標題 + 內文前段

↳ 1 個隱藏的儲藏格

> 1-4. 斷詞

↳ 2 個隱藏的儲藏格

> 1-5 停用字

↳ 3 個隱藏的儲藏格

替換字

```
# 替換字典
replace_dict = {
    # 公司名稱統一
    "TSMC": "台積電",
    "tsmc": "台積電",
    "2330": "台積電",
    "台灣積體電路": "台積電",
    "台灣積體電路製造": "台積電",

    # 重要公司與產業詞統一
    "NVIDIA": "輝達",
    "Nvidia": "輝達",
    "nvidia": "輝達",
    "NVDA": "輝達",

    # AI 用語統一
    "人工智慧": "AI",
    "ai": "AI",
    "Ai": "AI",

    # 製程與封裝詞統一
    "2奈米": "2奈米",
    "2nm": "2奈米",
    "2nm製程": "2奈米",
    "3奈米": "3奈米",
    "3nm": "3奈米",
    "CoWoS": "CoWoS",
    "cowos": "CoWoS",

    # 股市常見詞統一
    "買進": "買超",
    "賣出": "賣超",
    "調高": "調升",
    "上調": "調升",
    "下調": "下修",
    "調降": "下修",

    # 新聞常見詞統一
    "法說": "法說會",
    "法人說明會": "法說會"
}
```

保留字

```
stopwords = set()
STOPWORDS_PATH = "stopwords.txt"

if os.path.exists(STOPWORDS_PATH):
    with open(STOPWORDS_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
        stopwords.update([line.strip() for line in f.readlines()])
else:
    print("沒有找到開放停用字檔，先使用自訂停用字")

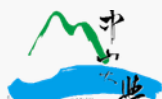
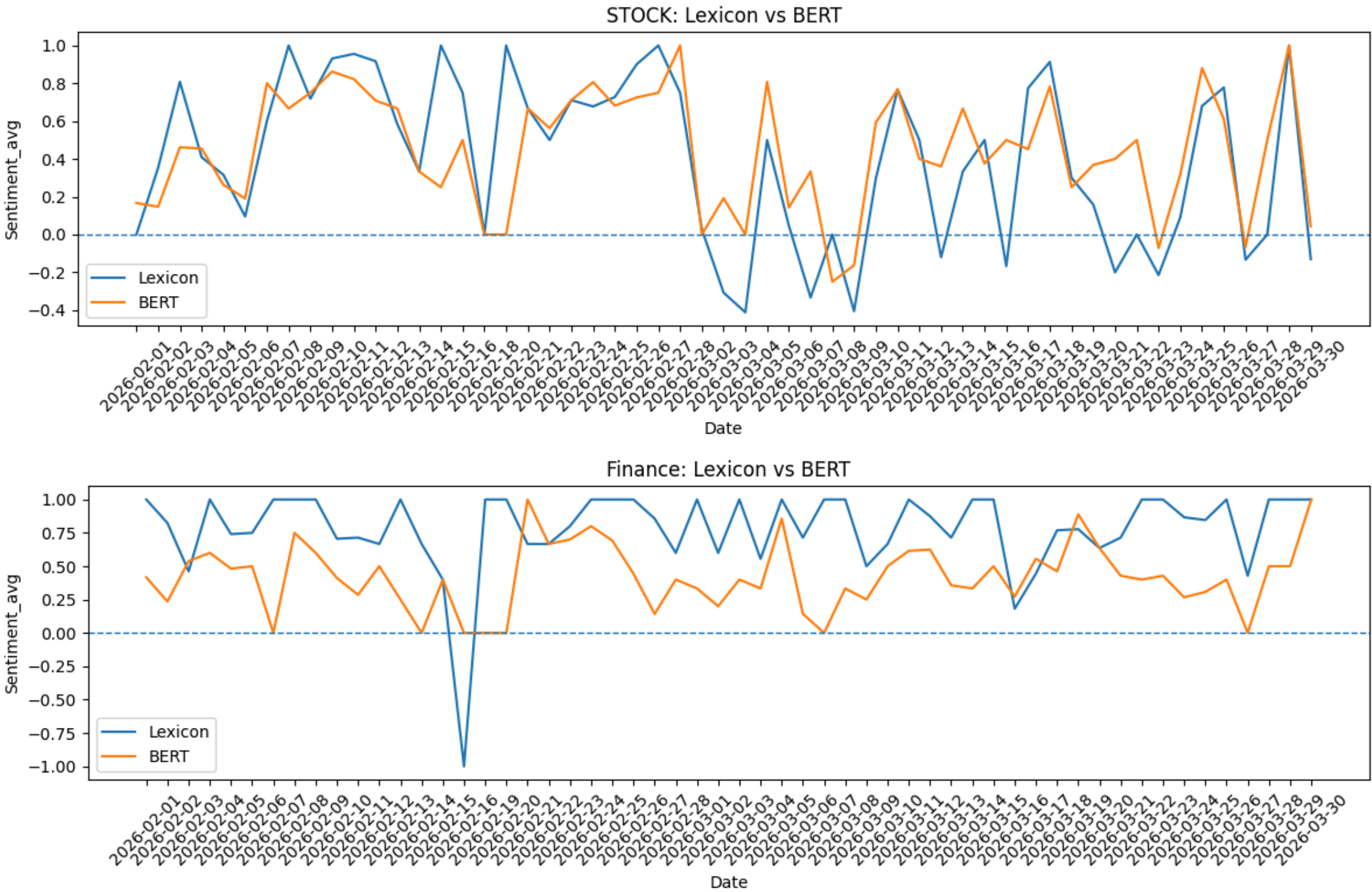
stopwords_manual = [
    "表示", "指出", "認為", "強調", "說明", "提到",
    "今日", "昨日", "明日", "今年", "去年", "目前", "近期",
    "相關", "報導", "新聞", "公司", "市場", "法人",
    "可能", "以及", "因為", "如果", "但是", "其中",
    "持續", "部分", "包括", "進行", "資料", "台灣",
    "台積電", "TSMC", "2330"
]

stopwords.update(stopwords_manual)
```


新聞情緒分析：Lexicon-base 與 FinBERT 中文金融情緒分析 比較

情緒分析方法選擇：Lexicon

- 計算邏輯透明：可清楚說明正負面詞如何影響情緒分數
- 趨勢變化明確：較適合建立每日新聞情緒指標
- 符合研究目的：研究重點在觀察每日整體情緒與股價報酬率的關聯，而非判斷單篇新聞的細部語意。



Lexicon-base 新聞情緒分析結果

system_id	artTitle	artDate	artCatagory	artSecondCategory	artContent	news_date	text	tokens	sentiment_score	sentiment_label
1	台股崩跌千點該逃嗎？	2026-03-04 11:01:00	產經	個人理財	伊朗衝突加劇市場波動	2026-03-04	台股崩跌千點該逃嗎？	台股 崩跌千點 十大 崩	-0.2272727273	negative
2	短期三因素干擾 新興市	2026-03-06 14:43:00	產經	個人理財	近期全球市場焦點再度	2026-03-06	短期三因素干擾新興市	短期 干擾 新興市 場長	-0.4415584416	negative
3	台股2月定期定額：台積	2026-03-10 12:51:00	產經	個人理財	臺灣證券交易所公布2	2026-03-10	台股2月定期定額：台積	台股 定期 定額 0050	0.16	positive
4	外匯存底有機會創高	2026-02-01 1:21:00	產經	財經焦點	中央銀行將於2月5日公	2026-02-01	外匯存底有機會創高	外匯 存底 創高 外資 出	0.6111111111	positive
5	近年退撫基金績效表現	2026-02-01 2:25:00	產經	財經焦點	近年退撫基金績效表現	2026-02-01	近年退撫基金績效表現	近年 退撫 基金 績效表	0.5	positive
6	太空、資安與半導體 新	2026-02-02 13:43:00	產經	財經焦點	新創公司首次年度獲得	2026-02-02	太空、資安與半導體新	太空 資安 半導體 創獲	0.8148148148	positive
7	勞動基金去年大賺1.1	2026-02-02 15:52:00	產經	財經焦點	勞動基金運用局今公布	2026-02-02	勞動基金去年大賺1.1	勞動 基金 新制 勞退 十	0.6666666667	positive
8	經濟成長無感？「投資	2026-02-03 0:00:00	產經	財經焦點	近兩年台灣經濟表現亮	2026-02-03	經濟成長無感？投資成	經濟 成長 無感 投資 成	0.53125	positive
9	傷口撒鹽...政府只秀亮	2026-02-03 0:00:00	產經	財經焦點	台灣經濟成長亮眼，大	2026-02-03	傷口撒鹽...政府只秀亮	傷口 撒鹽 政府 只秀 亮	-0.02941176471	negative
10	國發會喊出目標：今年	2026-02-03 12:31:00	產經	財經焦點	國發會今日舉行年終記	2026-02-03	國發會喊出目標：今年	國發會 目標 經濟 成長	0.1458333333	positive
11	跟著台AI供應鏈前進美	2026-02-03 17:19:00	產經	財經焦點	隨著AI趨勢加上美國製	2026-02-03	跟著台AI供應鏈前進美	著台 AI 供應 鏈前 進美	0.9583333333	positive
12	國發會：今年GDP成長	2026-02-04 1:02:00	產經	財經焦點	在AI投資熱潮延燒、關	2026-02-04	國發會：今年GDP成長	國發會 GDP 成長 目標	0.55	positive
13	彭博：台積電撐起經濟	2026-02-05 9:20:00	產經	財經焦點	彭博資訊報導，台積電	2026-02-05	彭博：台積電撐起經濟	彭博 撐起 經濟 所得 上	0.2142857143	positive
14	魏哲家憂供電 經長：今	2026-02-05 20:28:00	產經	財經焦點	台積電董事長魏哲家1	2026-02-05	魏哲家憂供電經長：今	魏哲家 憂供 電經長 興	0.3	positive
15	台積電市值冠亞洲...彭	2026-02-06 1:56:00	產經	財經焦點	彭博四日報導，全球對	2026-02-06	台積電市值冠亞洲...彭	市值 冠亞洲 彭博 財富	0.05555555556	positive
16	馬斯克打造太空AI帝國	2026-02-09 3:02:00	產經	財經焦點	馬斯克團隊傳出陸續密	2026-02-09	馬斯克打造太空AI帝國	斯克 打造 太空 AI 帝國	0.2777777778	positive
17	企業赴美...學者憂台灣	2026-02-10 0:00:00	產經	財經焦點	面臨川普祭出關稅，台	2026-02-10	企業赴美...學者憂台灣	企業 赴美 學者 台灣產	-0.1904761905	negative
18	台商赴美 學者憂我「訂	2026-02-10 0:00:00	產經	財經焦點	台美關稅談判底定，台	2026-02-10	台商赴美學者憂我訂單	台商 赴美 學者 我訂 單	-0.05714285714	negative
19	1月出口跳增70% 金額	2026-02-10 2:16:00	產經	財經焦點	財政部昨(9)日公布元	2026-02-10	1月出口跳增70%金額	出口 跳增 70% 金額 6	0.5909090909	positive
20	經濟部攜國發會、國科	2026-02-10 11:24:00	產經	財經焦點	經濟部10日宣布，攜手	2026-02-10	經濟部攜國發會、國科	經濟部 攜國 發會 國科	0.8214285714	positive
21	談護國神山由來 楊建綽	2026-02-11 22:34:00	產經	財經焦點	異康公司董事長、藍營	2026-02-11	談護國神山由來楊建綽	談護國 神山 由來 楊建	0.15	positive
22	卓榮泰：拚今年人均 G	2026-02-12 13:21:00	產經	財經焦點	行政院長卓榮泰12日主	2026-02-12	卓榮泰：拚今年人均GD	卓榮泰 人均 GDP 工資	0.9285714286	positive
23	彭博：台灣經濟成長前	2026-02-13 10:41:00	產經	財經焦點	彭博新聞報導，台灣行	2026-02-13	彭博：台灣經濟成長前	彭博 經濟 成長 前景 力	0.5142857143	positive
24	川普關稅被判違法／科	2026-02-22 2:43:00	產經	財經焦點	美國最高法院裁定川普	2026-02-22	川普關稅被判違法科技	川普 關稅 被判 違法 科	-0.4761904762	negative
25	看懂台美協定真正影響	2026-03-01 21:13:00	產經	財經焦點	摘要台美正式簽署對等	2026-03-01	看懂台美協定真正影響	美協定 保住 24% 傳產	0.1538461538	positive
26	單月記錄新高！勞動基	2026-03-02 10:52:00	產經	財經焦點	勞動部勞動基金運用局	2026-03-02	單月記錄新高!勞動基金	單月 記錄 新高 勞動基	0.1025641026	positive

Lexicon-base 新聞情緒分析結果：正向負向代表字

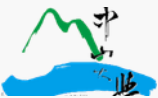
index	word	sentiments	count
282	成長	positive	1294
3	上漲	positive	1112
583	買超	positive	1070
453	獲利	positive	637
348	新高	positive	617
173	大漲	positive	614
30	主動	positive	499
118	受惠	positive	479
164	增加	positive	396
477	看好	positive	392
330	支撐	positive	355
615	重要	positive	345
495	突破	positive	317

index	word	sentiments	count
585	賣超	negative	1066
6	下跌	negative	905
645	風險	negative	653
627	關稅	negative	363
235	強勢	negative	293
613	重挫	negative	277
166	壓力	negative	267
286	戰爭	negative	233
175	大跌	negative	224
159	地緣政治	negative	224
53	修正	negative	212
549	衝擊	negative	175
441	爆發	negative	169

跟股價合併

把情緒分析資料跟股價合併後結果

date	news_count	avg_sentiment	label_ratio	close	return_1d	return_next_1d	return_next_3d
2026/2/1	18	0.4880708328	0.8333333333				
2026/2/2	51	0.3391927194	0.7254901961	1765		0.01983002833	0
2026/2/3	39	0.4093852522	0.8205128205	1800	0.01983002833	-0.008333333333	-0.011111111111
2026/2/4	27	0.3692218159	0.7407407407	1785	-0.008333333333	-0.01120448179	0.01680672269
2026/2/5	46	0.3576500863	0.7608695652	1765	-0.01120448179	0.008498583569	0.06515580737
2026/2/6	37	0.2017455669	0.6486486486	1780	0.008498583569	0.01966292135	0.07584269663
2026/2/7	6	0.4790824916	0.8333333333				
2026/2/8	10	0.630425929	1				
2026/2/9	37	0.424680332	0.8648648649	1815	0.01966292135	0.03581267218	0.04683195592
2026/2/10	46	0.5491604619	0.9130434783	1880	0.03581267218	0.01861702128	0.04521276596
2026/2/11	52	0.5840243553	0.9615384615	1915	0.01861702128	-0.007832898172	0.05221932115
2026/2/16	9	0.4924206494	0.7777777778				



視覺化的分析結果與解釋

圖表	對應成果	呈現方式
圖 1：每日新聞篇數與股價走勢	新聞熱度與股價變動	折線對比圖
圖 2：每日平均情緒與股價報酬率	情緒分析與股價關聯	折線對比圖
圖 3：新聞主題／類別分布	股市、產經或主題差異	長條圖
圖 4：字詞共現網絡圖	社會網絡分析成果	新聞資料字詞共現圖
圖 5：Degree centrality 前 10 名	核心關鍵字解釋	Gephi圖（無向圖）
圖 6：股價上漲日附近新聞的字詞網路圖		

篩選條件：return_1d > 0
看股價上漲時，新聞常出現哪些詞。

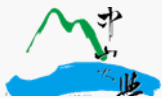
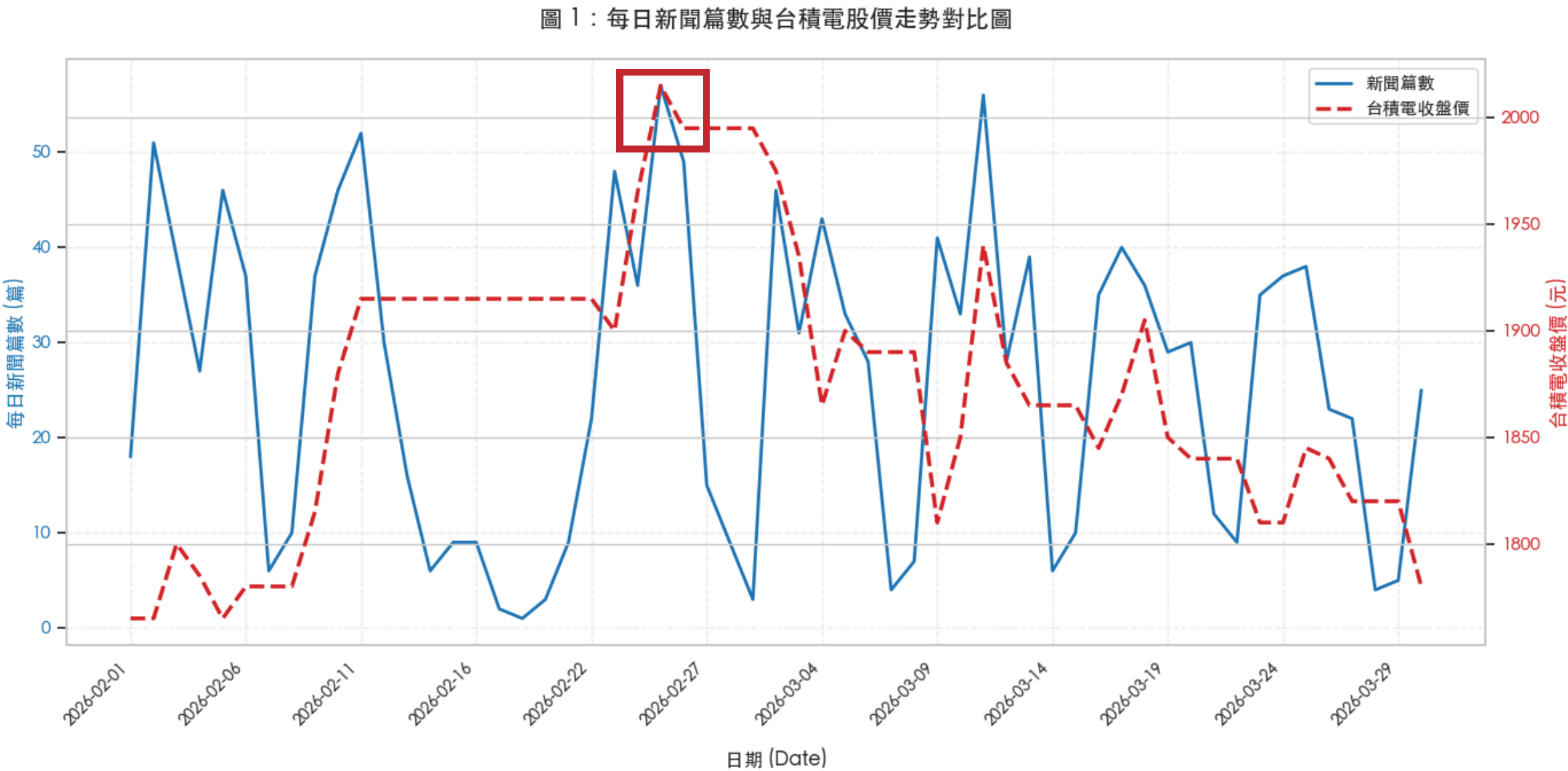


圖 1：每日新聞篇數與股價走勢



核心發現：

- **輿情先行與事件驅動：**2 月底變動前夕新聞量率先攻頂（接近 55 篇）；3 月初股價斷崖式下跌時，新聞量仍維持高檔。
- **市場質化量測指標：**證實「股價劇烈波動前後會引發輿情高度關注」，新聞篇數爆發可作為市場面臨重大衝擊（如地緣政治風險）的關注度指標。

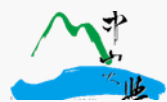
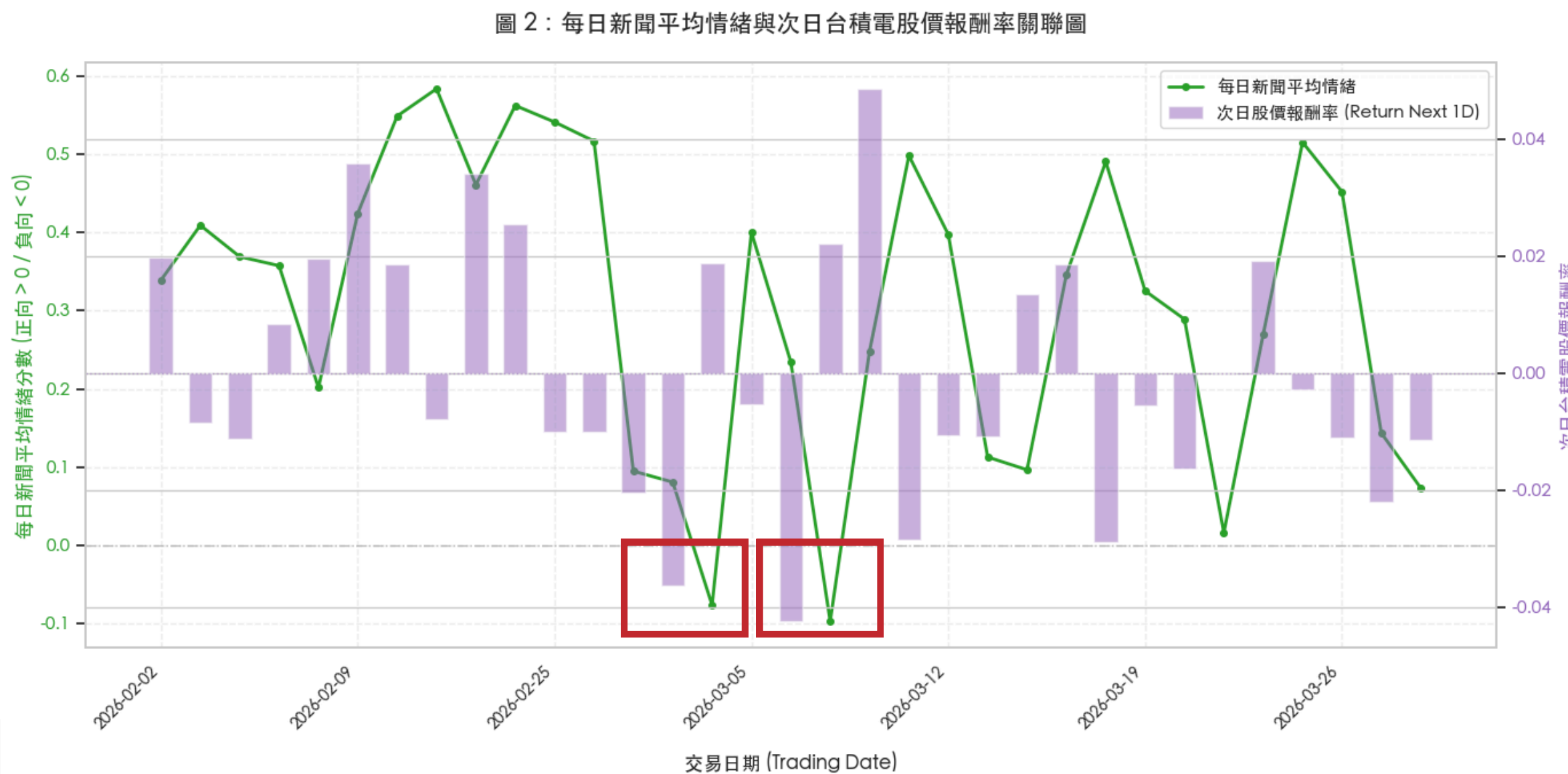


圖 2：每日平均情緒與股價報酬率



核心發現：

- **情緒與股價具高度共時性：**觀測期內平均情緒多維持在 0.2 以上；當情緒大幅探底、跌破 0 基準線時，隨後多伴隨股價劇烈負報酬（大跌）。
- **重大事件精準驗證：**2026 年 3 月初因中東衝突引發台股崩跌千點，新聞情緒降至極端負向谷底，精準對應次日股價的大幅修正。

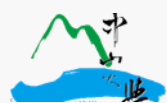


圖 3：新聞主題／類別分布

圖 3-1：新聞主類別分布（股市 / 產經）

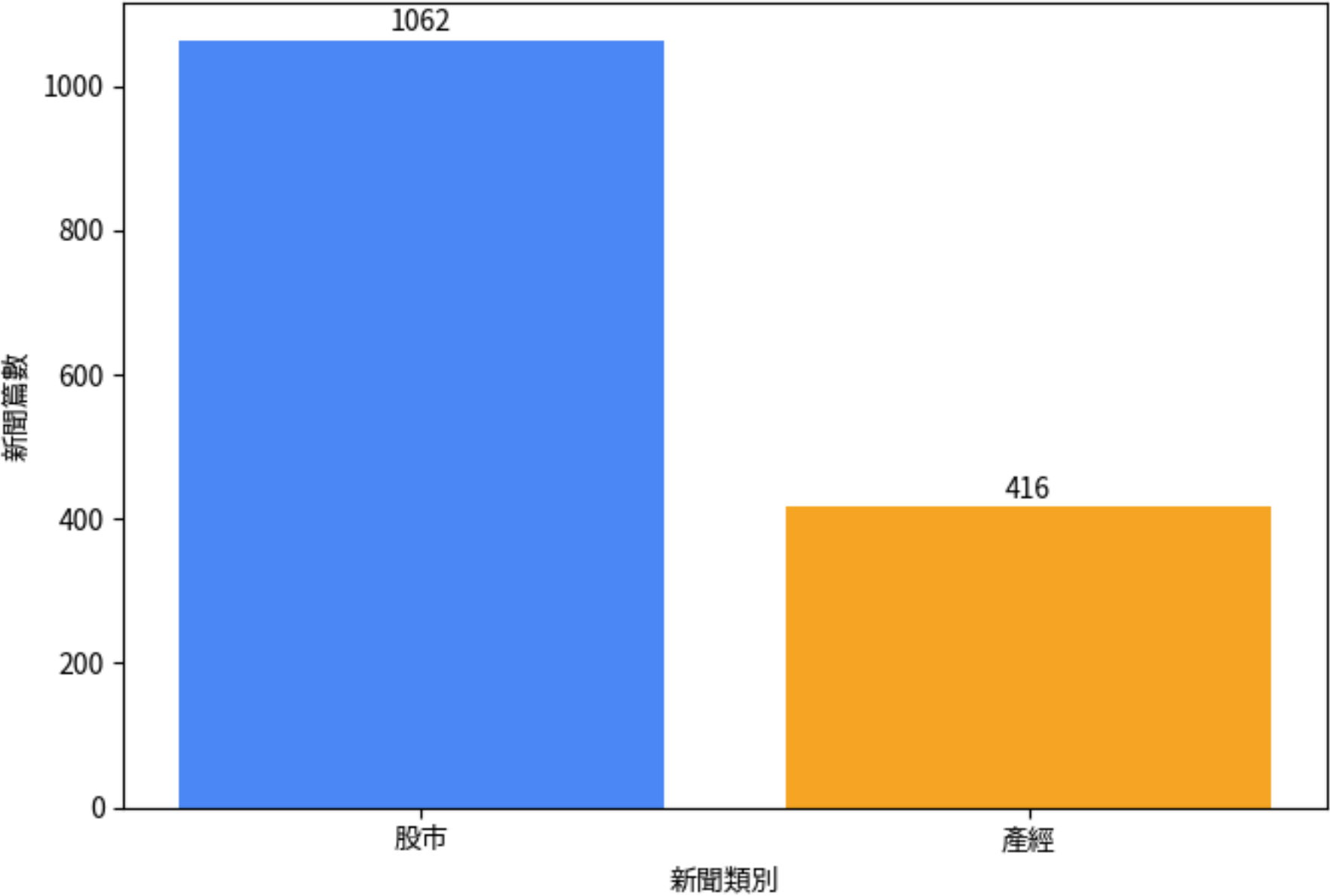
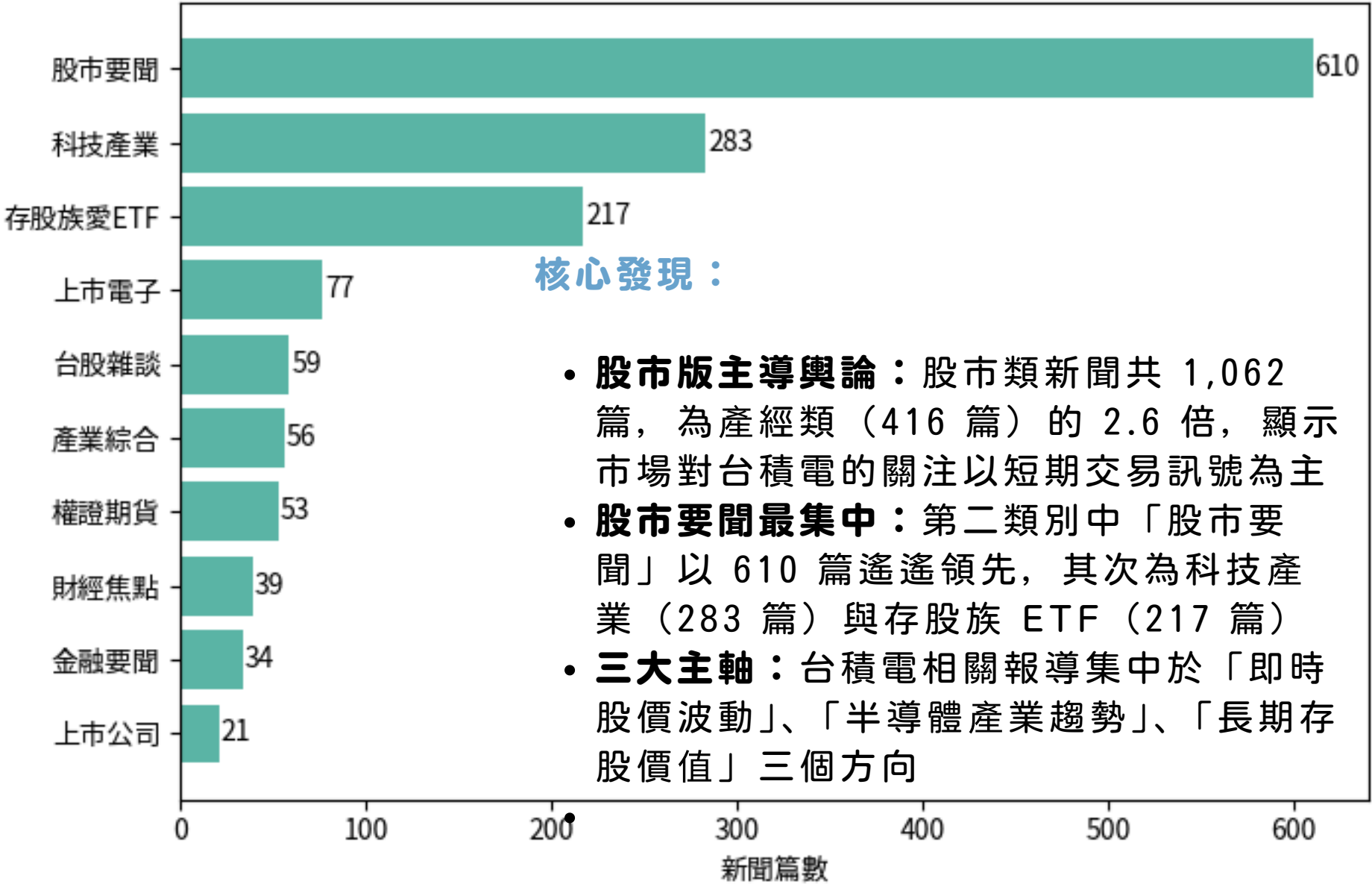


圖 3-2：新聞第二類別分布（Top 10）



核心發現：

- **股市版主導輿論**：股市類新聞共 1,062 篇，為產經類（416 篇）的 2.6 倍，顯示市場對台積電的關注以短期交易訊號為主
- **股市要聞最集中**：第二類別中「股市要聞」以 610 篇遙遙領先，其次為科技產業（283 篇）與存股族 ETF（217 篇）
- **三大主軸**：台積電相關報導集中於「即時股價波動」、「半導體產業趨勢」、「長期存股價值」三個方向

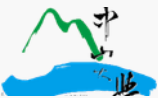


圖 4：字詞共現網絡圖

核心發現：

- **AI 是敘事核心：**AI 節點連結最多詞彙，與「需求」、「產業」、「半導體」、「成長」、「科技」緊密相連，是台積電新聞最核心的議題框架
- **兩大群落清晰：**右側為 AI／科技／產業群落（藍綠色），左側為股市走勢群落（粉紅色，含「台股」、「上漲」、「下跌」、「指數」），兩群透過「台股」節點相連
- **外資是橋樑節點：**「外資」、「買超」獨立成群，反映法人動向是連結產業消息與股價行為的關鍵中介

圖 4 台積電新聞字詞共現網絡圖

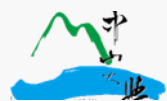
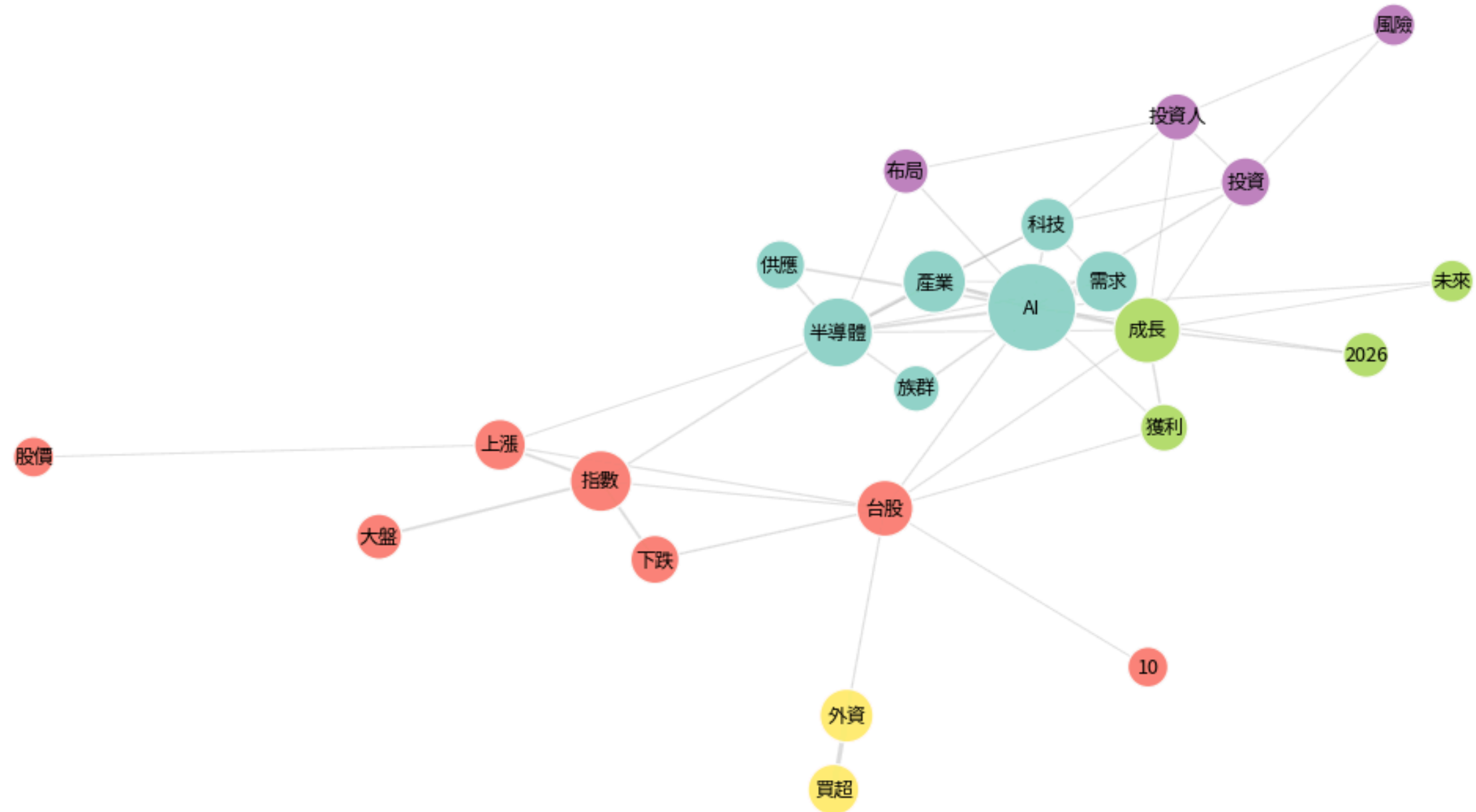
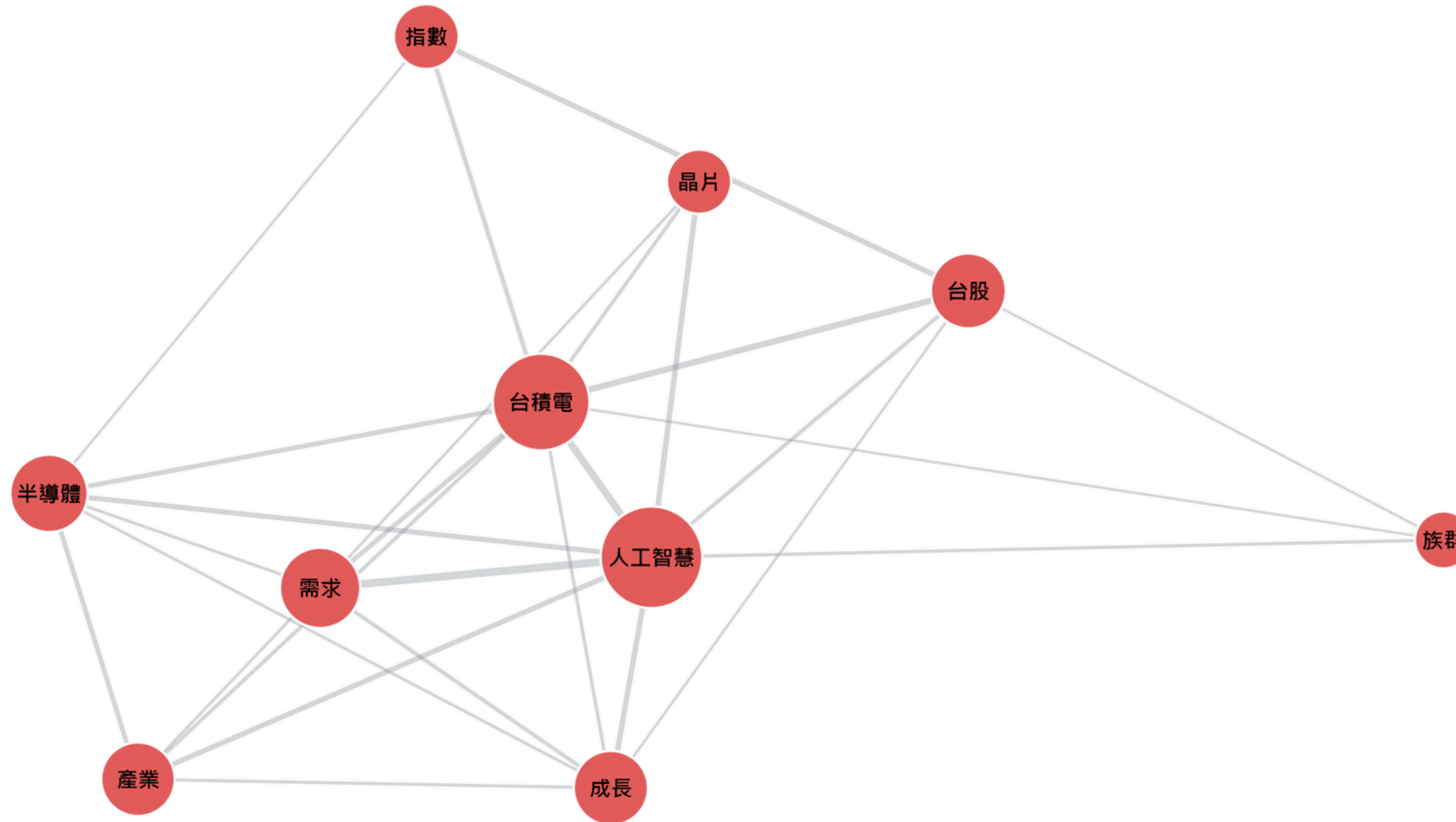


圖 5：Degree centrality 前 10 名

圖 5 Degree centrality 前 10 名 Gephi 圖 (無向圖)



核心發現：

- **台積電、人工智慧雙核心：**AI 成為解讀台積電成長、需求與產能的主要框架
- **半導體與晶片需求構成基本面：**半導體、晶片、需求、成長等詞聚集成一個強連結群，新聞聚焦全球晶片需求、產業景氣與供應鏈動能
- **台股與指數語境凸顯台積電的市場指標性：**台股、指數、族群等詞顯示金融市場敘事的存在，台積電被視為大盤與族群輪動的關鍵影響者

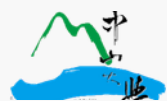
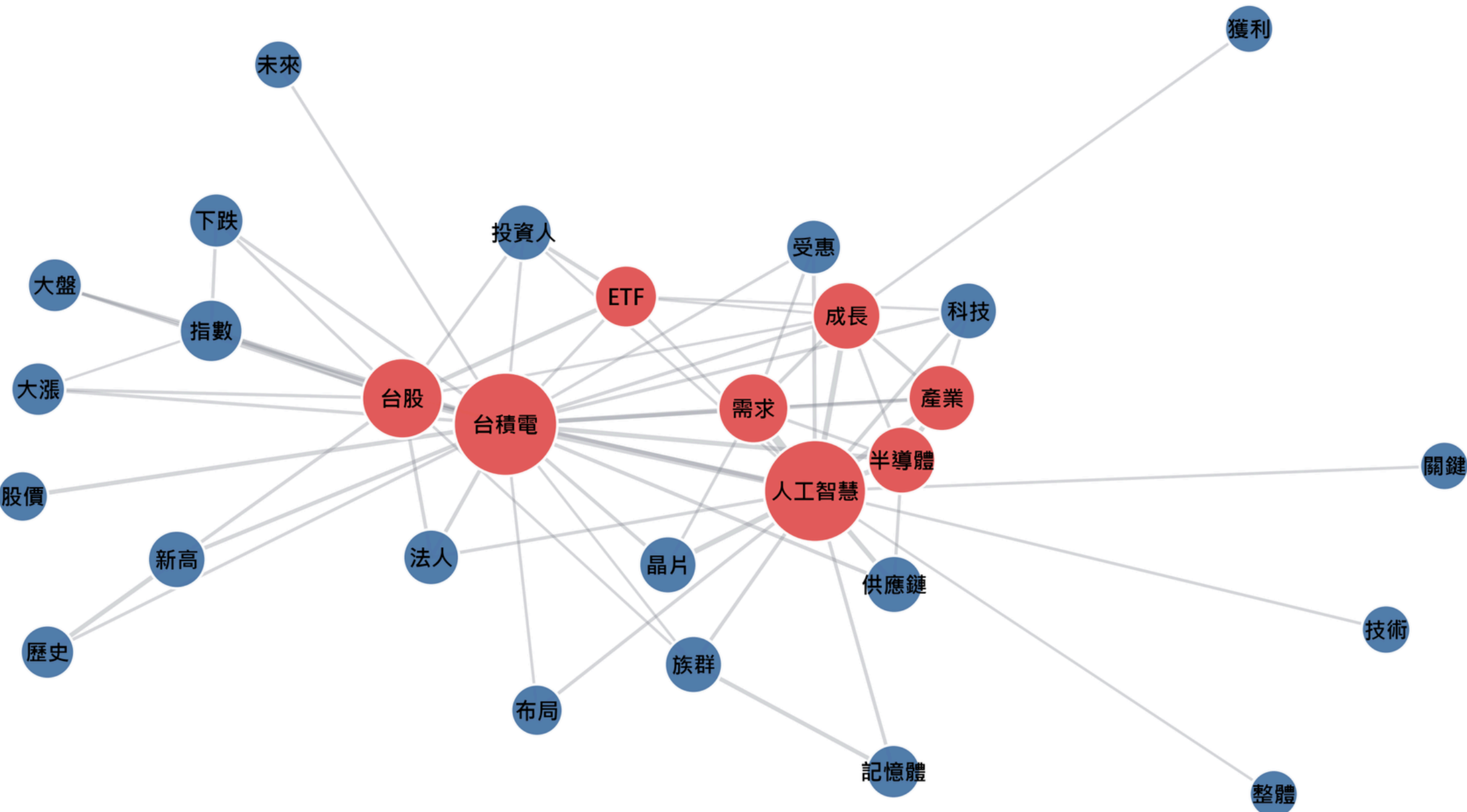
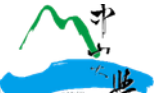


圖 6：股價上漲日附近新聞的字詞網路圖

圖 6 股價上漲日附近新聞的字詞網路圖



- **AI 是台積電上漲的力量：**台積電與人工智慧在圖中呈現最醒目的中心節點，兩者連結密度高，顯示 AI 相關新聞在股價上漲日特別強勢
- **產業基本面：**媒體多以晶片需求回升、技術領先與景氣改善作為台積電上漲的主要基本面理由
- **市場情緒與資金：**台股、指數、大盤等詞與台積電高度共現，反映新聞常將台積電的上漲與大盤走勢、族群輪動與資金流向連結，凸顯其作為台股行情指標的角色



結論

新聞反映市場注意力，而非直接驅動股價

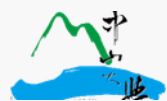
- 新聞篇數在重大事件前後明顯飆升，顯示新聞熱度是市場風險與關注度的即時指標。
- 它更像「市場情緒溫度計」，而不是股價的因果推手。

新聞情緒與股價呈現高度共時性

- 負向情緒急遽下探時，常伴隨次日股價的大幅修正；正向情緒則多反映市場樂觀氛圍。
- 情緒指標能捕捉市場當下的情緒波動，但不預測未來走勢。

台積電新聞敘事呈現 AI、基本面、市場情緒的三軸結構

- AI 與台積電形成雙核心敘事；半導體與晶片需求構成基本面群；台股與指數則反映資金面與市場情緒。
- 台積電在新聞語境中同時扮演科技產業主角與台股行情指標。



社群媒體分析 期末專案

台積電新聞情緒、新聞熱度與股價變動之關聯分析： 結合文字探勘與關鍵字共現網絡

教授：黃三益 教授

組員：黎書宏、史卯郁、郭羽庭、周書緯

THANK you
SO MUCH